



## ANTES DE EMPEZAR

# Bienvenida y configuración

Prepara tu cuenta y tu navegador para construir apps con IA

Proyectos III — Diseño de aplicaciones móviles · Licenciatura en Comunicación y Diseño · Universidad Galileo

## Sesión 0: Bienvenida y Configuración

Bienvenida y bienvenido a **Proyectos III — Diseño de aplicaciones móviles**. En este curso vas a construir aplicaciones móviles reales **sin escribir código**: tu trabajo es diseñarlas —con buen criterio de UI/UX— y dirigir a la inteligencia artificial con instrucciones claras en español. **Todo se hace desde el navegador, en Google AI Studio**. Esta guía te prepara para empezar.

 **El material del curso vive en un repositorio.** Todas las guías, prompts, plantillas y referencias están en el **repositorio del curso** que el docente comparte en esta primera clase. Tenlo a mano: de ahí copiarás los prompts y consultarás las guías durante todo el trimestre.

## Qué vas a aprender

Durante el trimestre vas a construir **dos aplicaciones móviles**, una por cada proyecto del curso:

1. **Proyecto 1 — Una PWA (app web instalable en el teléfono).** La construyes en **Google AI Studio Build mode**, todo desde el navegador. La app de referencia es "**Ruta del Café**", una guía de cafés de especialidad de Guatemala con tarjetas, filtro por categoría, vista de detalle e identidad visual propia. Aprendes a diseñar la interfaz, conectar datos reales en la nube y hacer que la app se instale en el teléfono. Se trabaja en las **semanas 1 a 3** y se evalúa en el **Examen Parcial (semana 5)**.

2. **Proyecto Final — Una app nativa Android.** La construyes **también en Google AI Studio**, que genera apps nativas de Android con **Kotlin** y **Jetpack Compose** y las muestra en un **emulador integrado en el navegador**. La app de referencia es "**Bitácora Visual**", un diario visual privado: entras con tu cuenta de Google y capturas, con la **cámara** del teléfono, fotos que te inspiran (con una nota), guardadas por usuario. Se trabaja en las **semanas 4, 6 y 7** y se evalúa en el **Examen Final / Demo Day (semana 10)**.

En ambos proyectos primero sigues la guía con la app de referencia y luego aplicas lo aprendido a **tu propia idea de app**, que es lo que entregas y se califica.

**Simetría del curso:** la PWA es un **catálogo público que se navega**; la app nativa es una **herramienta privada que captura** con el teléfono. Así ves para qué sirve cada formato.

Al terminar, vas a entender cómo funciona el **desarrollo de software asistido por IA** y vas a poder crear tus propias aplicaciones móviles.

## Qué necesitas

### Para todo el curso

- Una computadora con navegador web (**Chrome** recomendado).
- Una **cuenta de Google (Gmail)**. Si no tienes una, créala gratis en [accounts.google.com](https://accounts.google.com).
- Acceso a **Google AI Studio** en [aistudio.google.com](https://aistudio.google.com).

**Importante:** usa una **cuenta de Gmail personal**, no una cuenta institucional (@galileo.edu u otra de Workspace). Las cuentas institucionales suelen tener **bloqueos del administrador** que impiden usar AI Studio, crear proyectos de Firebase o autorizar apps (OAuth). **Verifícalo antes de la sesión 1:** entra a [aistudio.google.com](https://aistudio.google.com) con tu cuenta personal y confirma que puedes crear una app. Si tu única cuenta es institucional y no te deja, crea una cuenta de Gmail personal gratis.

**No necesitas instalar nada.** Los dos proyectos —la PWA y la app nativa— se construyen y se ven **dentro del navegador**.

### Solo si quieres probar la app nativa en un teléfono real

Para el Proyecto Final puedes ver todo en el **emulador de Android del navegador**. Pero si quieres instalarla en un teléfono de verdad (recomendado para probar la **cámara**), necesitas:

- Un **teléfono Android** con el **modo de desarrollador** y la **depuración por USB** activados.
- Un **cable USB** (que transmita datos, no solo carga).

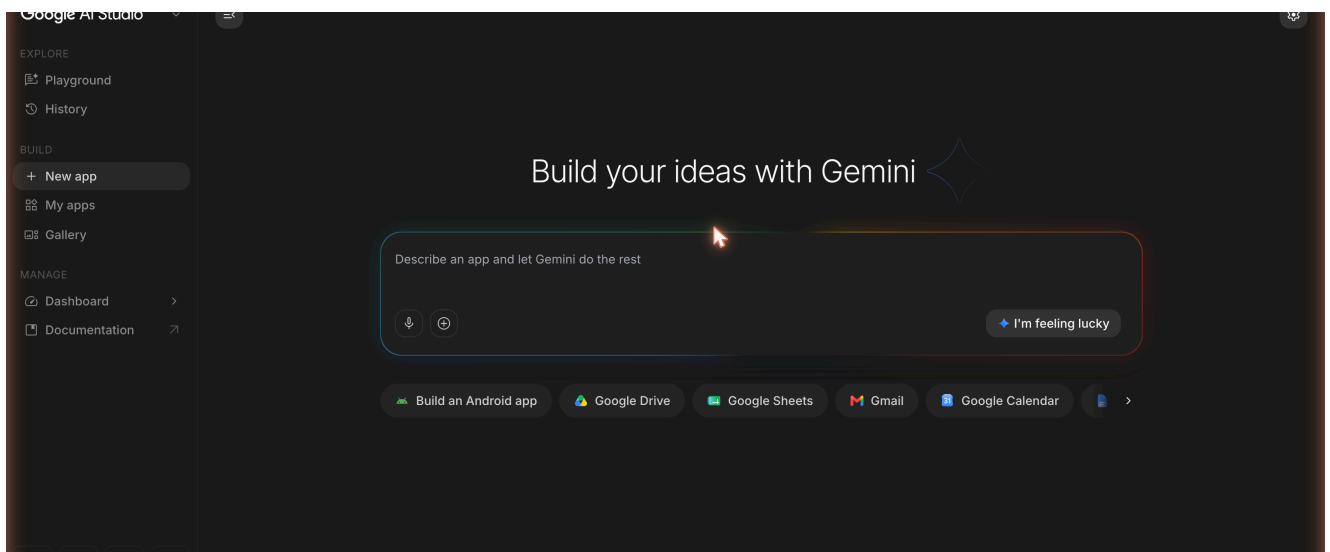
AI Studio instala la app en tu teléfono directo desde Chrome con el botón **"Install on Device"**. **No necesitas instalar el SDK de Android, ni ADB, ni una terminal.**

*Tip: el emulador del navegador funciona bien para la mayoría de funciones, pero para probar la cámara de verdad es más cómodo un teléfono físico.*

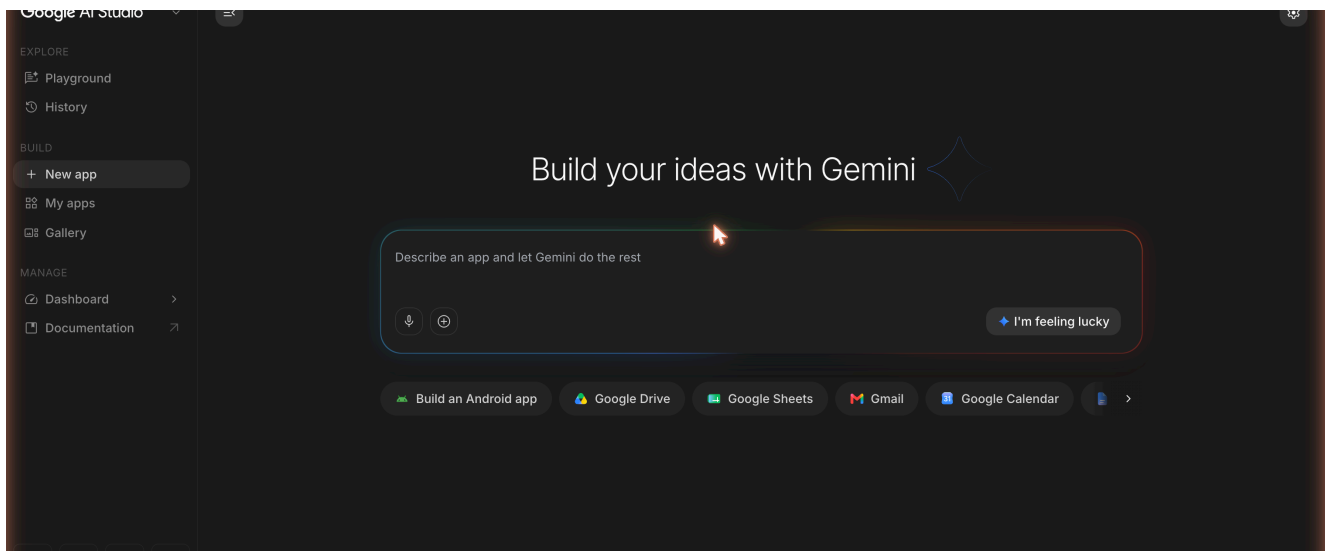
*Dato: existe también una **app móvil de Google AI Studio (Android)** para capturar ideas sobre la marcha y seguir en el escritorio; es opcional.*

## Cómo entrar a Google AI Studio

1. Abre tu navegador y ve a [aistudio.google.com](https://aistudio.google.com).
2. Inicia sesión con tu cuenta de Google. Si ya tienes sesión abierta en Gmail, puede que entre automáticamente.
3. Si es la primera vez, acepta los términos de servicio.
4. En el menú lateral izquierdo, haz clic en **Build** para entrar al modo de construcción de aplicaciones.



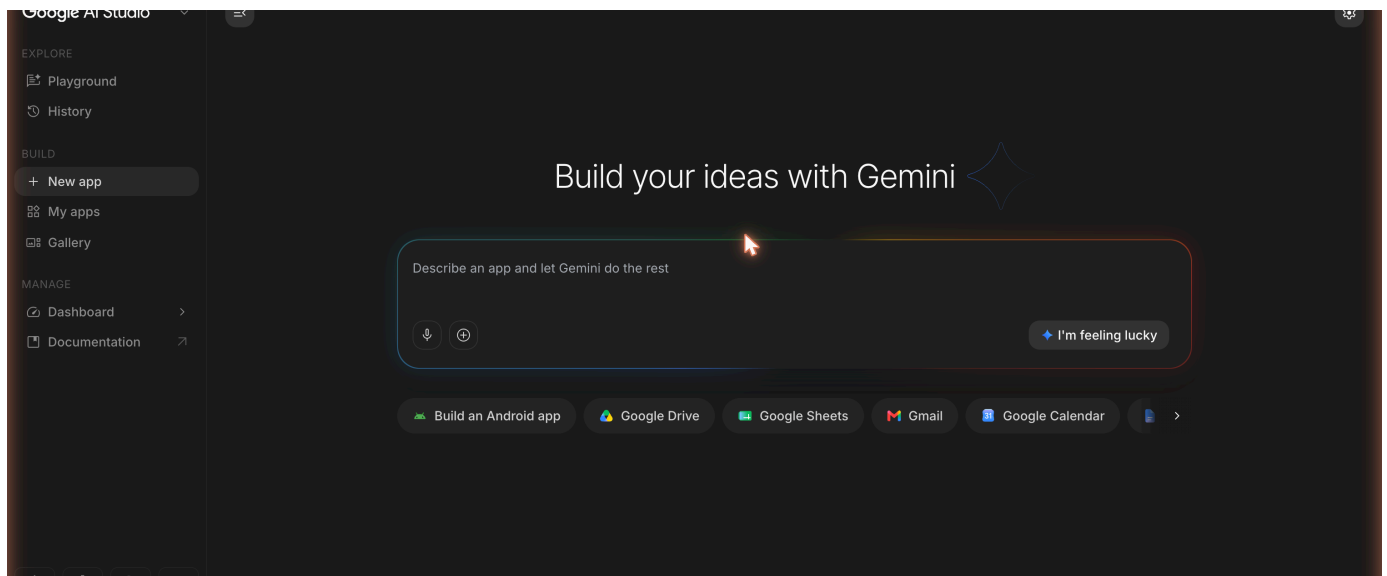
5. Selecciona la opción para crear una aplicación nueva. Se abre el editor con un **panel de chat** a la izquierda y una **vista previa (Live preview)** a la derecha.



Ya estás listo para empezar. El mismo editor sirve para la PWA (Proyecto 1) y para la app nativa de Android (Proyecto Final): la diferencia es solo qué tipo de app le pides a la IA.

## Partes de la interfaz de AI Studio

| Elemento                    | Dónde está                          | Para qué sirve                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chat                        | Panel izquierdo                     | Aquí escribes tus instrucciones (prompts) para la IA.                                                        |
| Vista previa (Preview)      | Panel derecho                       | Aquí aparece tu app funcionando. En el Proyecto Final es un <b>emulador de Android</b> dentro del navegador. |
| Botón de enviar (Send)      | Parte inferior del chat             | Envía tu mensaje a la IA.                                                                                    |
| Pestaña de código (Code)    | Parte superior del panel derecho    | Ver el código que la IA generó. No necesitas entenderlo.                                                     |
| Install on Device           | Panel de vista previa (app nativa)  | Instala la app nativa en tu teléfono por USB, desde Chrome, con un clic.                                     |
| AI Chips                    | Cerca de la caja de prompts         | Servicios de Google sin configurar (por ejemplo, <b>Nano Banana</b> para generar imágenes).                  |
| Modo de anotación           | Dentro de la vista previa           | Haz clic o dibuja sobre un elemento para indicar qué cambiar.                                                |
| Checkpoints                 | Panel izquierdo, junto al historial | Puntos de guardado para regresar si algo sale mal.                                                           |
| Ver diferencias (View diff) | Junto a Code                        | Muestra qué cambió la IA después de cada prompt.                                                             |
| Settings / Secrets          | Menú superior                       | Configuración y valores confidenciales (claves).                                                             |



Modelo: AI Studio usa por defecto **Gemini 3.5 Flash**. No tienes que configurarlo.

## Cómo escribimos los prompts en este curso

Todos los prompts de las guías separan dos cosas:

- **Funcionalidad (qué hace):** el comportamiento, los datos, la lógica.
- **Interfaz (UI/UX — cómo se ve y se siente):** el diseño, el color, la tipografía, el espaciado, los estados, las microinteracciones.

Esto te enseña a dirigir a la IA con **criterio de diseño** y te deja cambiar el aspecto sin romper la lógica. Cada guía incluye además prompts de **personalización de interfaz** para que hagas tu app tuya.

## Nota sobre el idioma

Google AI Studio tiene su interfaz en inglés, pero **tú le escribes tus instrucciones en español sin problema**. Estos son los botones que verás en inglés:

| En inglés                 | Qué significa                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Build</b>              | Construir (entrar al modo de creación de apps)    |
| <b>Send</b>               | Enviar                                            |
| <b>Preview</b>            | Vista previa                                      |
| <b>Code</b>               | Ver el código generado                            |
| <b>Install on Device</b>  | Instalar en el teléfono (app nativa, por USB)     |
| <b>Annotation mode</b>    | Modo de anotación                                 |
| <b>AI Chips</b>           | Servicios de Google que agregas sin configuración |
| <b>Checkpoint</b>         | Punto de guardado                                 |
| <b>View diff</b>          | Ver qué cambió                                    |
| <b>Settings / Secrets</b> | Configuración / valores confidenciales            |

*No necesitas saber inglés para seguir el curso. Cuando aparezca un botón en inglés, te indicamos cuál es.*

## Qué NO necesitas

- **No necesitas saber programar.** La IA escribe el código por ti. Tú diseñas y diriges.
- **No necesitas saber inglés.** Escribes todos los prompts en español.
- **No necesitas instalar nada** (ni para la PWA ni para la app nativa): todo es en el navegador. Solo un cable USB si quieres probar la nativa en tu teléfono.
- **No necesitas una terminal** ni el SDK de Android.
- **No necesitas una computadora potente.** Cualquiera con un navegador moderno funciona.

## Cómo funciona este curso

1. **Sigue la clase en vivo.** El curso es en línea y en vivo (no hay videos grabados): el docente muestra todo el proceso, del primer prompt a la app funcionando.
2. **Sigue la guía** paso a paso, a tu ritmo.
3. **Copia y pega los prompts.** Están escritos en la guía; cópialos tal cual.
4. **Verifica el resultado** en la vista previa después de cada prompt. Si algo no se ve bien, la guía incluye una sección de **rescate**.

5. **Aplica a tu propia app** en la sección "**Tu proyecto**" de cada guía. Eso es lo que entregas.

6. Al cerrar la unidad, el docente aplica un breve **quiz de verificación**.

---

## Consejos para todo el curso

- **Copia los prompts exactamente como aparecen.** Cambiar detalles puede dar un resultado distinto.
  - **Verifica después de cada paso.** Es más fácil arreglar algo enseguida que al final.
  - **Aprovecha los checkpoints.** Guarda un punto antes de cada cambio importante; es un "deshacer" a nivel de proyecto.
  - **Regla de los 2 strikes.** Si una corrección no funciona, intenta **una vez más**. Si tampoco, **regresa al último checkpoint** que sí funcionaba en lugar de insistir.
  - **Usa el modo de anotación** para cambios puntuales: haz clic sobre el elemento y describe el cambio.
  - **Revisa View diff** cuando algo cambie de forma inesperada.
  - **No te preocupes por entender el código.** El objetivo es que aprendas a dirigir a la IA y a diseñar buenas apps.
-

## Glosario de términos

| Término                         | Qué significa                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AI Studio</b>                | Google AI Studio. La plataforma del navegador donde construyes <b>las dos apps</b> (PWA y nativa) con Build mode.                                                                                          |
| <b>PWA</b>                      | "Progressive Web App". Una app web que se <b>instala en el teléfono</b> como una app normal (ícono, pantalla completa, funciona sin conexión). Es el Proyecto 1.                                           |
| <b>App nativa</b>               | Una aplicación hecha para Android (con <b>Kotlin</b> y <b>Jetpack Compose</b> ) que aprovecha el teléfono (cámara, almacenamiento). En este curso también se construye en AI Studio. Es el Proyecto Final. |
| <b>Kotlin / Jetpack Compose</b> | El lenguaje y la forma moderna de construir la interfaz de apps Android. La IA los usa por ti; tú no los escribes.                                                                                         |
| <b>Emulador</b>                 | Un teléfono Android <b>simulado</b> . En este curso vive <b>dentro del navegador</b> , en la vista previa de AI Studio.                                                                                    |
| <b>Install on Device</b>        | El botón de AI Studio que <b>instala la app nativa en tu teléfono</b> por cable USB, desde Chrome (sin ADB ni SDK).                                                                                        |
| <b>APK</b>                      | El archivo de instalación de una app de Android. AI Studio lo genera e instala por ti con "Install on Device".                                                                                             |
| <b>AI Chips</b>                 | Servicios de Google que agregas sin configurar (por ejemplo, <b>Nano Banana</b> para generar imágenes).                                                                                                    |
| <b>Firebase</b>                 | Servicios de Google para apps: base de datos, login y almacenamiento. Es el "backend". AI Studio lo configura solo (auto-provisioning).                                                                    |
| <b>Firestore</b>                | La <b>base de datos</b> de Firebase, en la nube (por ejemplo, las cafeterías de "Ruta del Café" o las entradas de "Bitácora Visual").                                                                      |
| <b>Authentication (Auth)</b>    | El servicio de Firebase que verifica quién es el usuario. Usamos <b>Google Sign-In</b> .                                                                                                                   |
| <b>Storage</b>                  | El servicio de Firebase para guardar <b>archivos</b> (fotos) en la nube.                                                                                                                                   |
| <b>Cloud Run</b>                | El servicio que <b>publica tu PWA en internet</b> con una dirección propia.                                                                                                                                |
| <b>Prompt</b>                   | La instrucción que le escribes a la IA. Mientras más clara, mejor el resultado.                                                                                                                            |
| <b>Funcionalidad / Interfaz</b> | La forma en que escribimos los prompts: qué hace (lógica) separado de cómo se ve (UI/UX).                                                                                                                  |
| <b>Checkpoint</b>               | Un punto de guardado al que puedes regresar.                                                                                                                                                               |
| <b>Annotation mode</b>          | El modo de anotación: haces clic sobre un elemento para indicar qué cambiar.                                                                                                                               |



| Término   | Qué significa                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| View diff | La vista que muestra qué cambió la IA tras un prompt. |

## Qué sigue

Cuando termines esta guía, estás listo para empezar el **Proyecto 1 (PWA)**. Abre `proyecto-1-pwa.md` y empieza a construir "Ruta del Café" paso a paso. ¡Nos vemos ahí!